

(주)동인엔시스

산업설비 OT 데이터 활용서비스 설명서

Industrial OT Data Engineering Service

산업설비 OT 데이터 수집 · 가공 · 표준화 · 분석 서비스
데이터 활용서비스 공급기업 서비스 소개서

항목	내용
문서번호	DI-DS-01 Rev.00
서비스명	산업설비 OT 데이터 수집·가공·표준화·분석 서비스
영문명	Industrial OT Data Engineering Service
공급기업	(주)동인엔시스 (DONG-IN ENSIS)
가격유형	주문협약제
작성 / 시행일	2026.10.05 작성 / 시행: 대표 승인일

※ 본 문서는 데이터 활용서비스 공급기업 등록과 고객 안내를 위한 서비스 설명서이다. 세부 단가는 별도의 「산업설비 OT 데이터 활용서비스 가격정책 및 단가표」를 따른다.

1. 서비스명

서비스명	산업설비 OT 데이터 수집·가공·표준화·분석 서비스
영문명	Industrial OT Data Engineering Service
공급기업	DONG-IN ENSIS ((주)동인엔시스)

2. 서비스 개요

본 서비스는 제조 및 산업현장에서 PLC, VFD, EOCR, 계측기, 센서 등 OT(Operational Technology) 설비에서 발생하는 운전 데이터를 수집하고, 데이터 정제·가공·표준화·품질검증을 수행하여 AI, 디지털 트윈, 설비 모니터링, MES/ERP 등에서 활용할 수 있는 산업 데이터로 구축하는 데이터 활용 서비스이다.

산업현장의 설비 데이터는 제조사, 통신 프로토콜, Tag 명칭, 단위 및 저장방식이 서로 달라 AI 및 IT 시스템에서 직접 활용하기 어려운 경우가 많다.

DONG-IN ENSIS는 산업제어 및 PLC 엔지니어링 경험을 기반으로 설비와 데이터 시스템 사이의 OT 데이터 엔지니어링을 수행하여, 고객이 보유한 설비 운전 데이터를 표준화된 데이터 자산으로 전환한다.

3. 서비스 대상

구분	대상 설비
생산설비	제조공장 생산설비, 생산설비 및 Test Bench
회전기기	Pump / Motor / Fan, Compressor, 기타 회전기기
조선·해양	선박 및 조선기자재 시험설비
에너지	수소·가스·에너지 설비
유틸리티	Utility 및 산업플랜트 설비

4. 주요 데이터 소스

구분	항목
제어기기	PLC, VFD, EOCR, HMI, 계측기
센서 데이터	전류, 전압, 전력, 회전수(RPM), 온도, 압력, 진동, 운전상태, Alarm/Event, 운전시간
주요 통신	Modbus TCP/RTU, MQTT, OPC UA, Ethernet 기반 산업통신

5. 서비스 수행범위

서비스는 기획·설계부터 데이터 분석까지 7 단계로 수행하며, 단계별 산출물을 고객에게 제공한다.

단계	내용	핵심 산출물
STEP 1	데이터 활용 기획·설계	데이터 요구사항 정의서, Tag List
STEP 2	OT 데이터 수집·생성	Raw Data, 수집 시험결과
STEP 3	데이터 정제·가공	정제 데이터, Data Quality 결과
STEP 4	Tag Mapping 및 표준화	Tag Mapping Table, 데이터 Schema

단계	내용	핵심 산출물
STEP 5	데이터 저장 및 구조화	표준화 데이터셋, DB Schema
STEP 6	데이터 API 및 외부 활용 연계	REST API, API Specification
STEP 7	데이터 분석 및 AI 활용 데이터 구축	분석 결과, Feature Dataset

STEP 1. 데이터 활용 기획·설계

고객의 설비 및 데이터 활용 목적을 분석하여 데이터 수집 및 활용계획을 수립한다.

주요 업무	산출물
- 대상설비 분석 - 데이터 활용목적 정의 - PLC 및 설비 Tag 분석 - 필요 데이터 식별 - 데이터 수집주기 정의 - 데이터 구조 및 저장방식 설계	- 데이터 요구사항 정의서 - 데이터 수집계획 - Tag List - 시스템 구성도

STEP 2. OT 데이터 수집·생성

PLC, VFD, EOCR 및 센서에서 발생하는 설비 데이터를 자동으로 수집한다.

주요 업무	산출물
- PLC/VFD/센서 데이터 연계 - 통신설정 - 데이터 자동수집 - MQTT/Modbus 기반 데이터 전송 - 수집주기 설정 - Timestamp 생성	- Raw Data - 데이터 수집 결과 - 통신 및 수집 시험결과

STEP 3. 데이터 정제·가공

산업설비에서 수집된 Raw Data 를 분석 및 활용 가능한 형태로 변환한다.

주요 업무	산출물
- Null 및 Missing Data 처리 - 이상값 검토 - 단위 변환 - Timestamp 정합 - 데이터 Type 변환 - 중복 데이터 제거 - Machine-readable 데이터 변환	- 정제 데이터 - 데이터 가공 규칙 - Data Quality 결과

STEP 4. Tag Mapping 및 표준화

설비 및 제조사마다 다른 Tag 명칭을 공통 데이터 구조로 변환한다.

구분	예시
PLC Raw Tag	MTR01_TEMP_DE
Standard Tag	<code>equipment.motor.bearing.temperature.de</code>

표준 데이터 포함 정보

Equipment ID	Tag ID	Timestamp	Value	Unit	Quality	Source
--------------	--------	-----------	-------	------	---------	--------

주요 업무	산출물
- 설비·제조사별 Tag 명칭 분석 - 공통 데이터 구조로 Tag Mapping - 표준 Tag 체계 및 Schema 정의	- Tag Mapping Table - 표준 Tag Dictionary - 데이터 Schema

STEP 5. 데이터 저장 및 구조화

정제·표준화된 데이터를 시계열 기반 데이터 저장구조로 구축한다.

주요 업무	산출물
- Time-series 데이터 구조화 - 설비별 데이터 구분 - Historical Data 관리 - 데이터 조회구조 구축 - 데이터 품질상태 관리	- 표준화 데이터셋 - DB Schema - 데이터 저장 결과

STEP 6. 데이터 API 및 외부 활용 연계

표준화된 데이터를 외부 시스템에서 활용할 수 있도록 API 형태로 제공한다.

활용 대상	산출물
- PWA Dashboard - AI 분석 - Digital Twin - MES - ERP - 고객 자체 시스템	- REST API - JSON Schema - API Specification

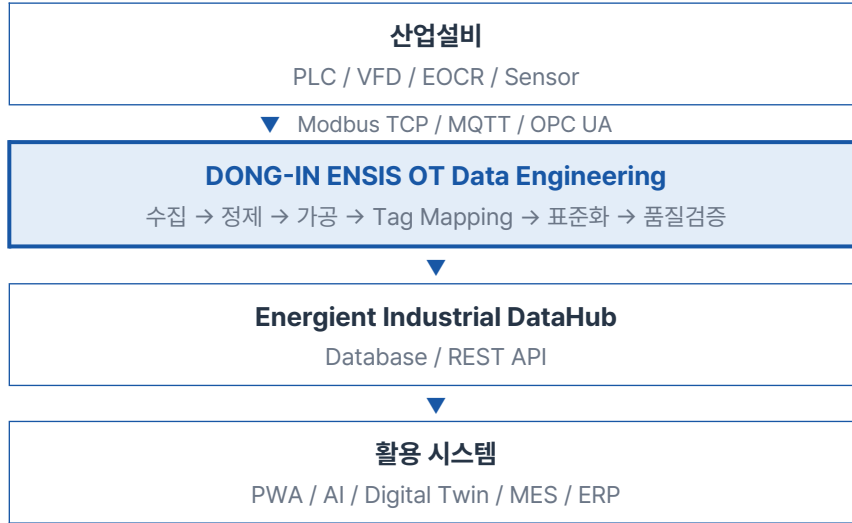
STEP 7. 데이터 분석 및 AI 활용 데이터 구축

수집·가공된 설비 데이터를 기반으로 설비상태 분석 및 AI 모델 적용을 위한 Feature Dataset 을 구축한다. 필요한 경우 이상감지 모델과 연계할 수 있다.

주요 분석
- 운전상태 분석 - Trend 분석 - 설비 Load 분석 - 온도/전류/전력 변화 분석 - 이상구간 식별 - AI 학습·추론용 Feature Dataset 구축

6. 서비스 아키텍처

설비에서 발생한 데이터는 DONG-IN ENSIS의 OT 데이터 엔지니어링을 거쳐 표준 데이터로 저장되고, API를 통해 각 활용 시스템에 제공된다.



7. 주요 산출물

프로젝트 수행 후 고객에게 다음 결과물을 제공한다.

No.	산출물	관련 단계
1	데이터 요구사항 정의서	STEP 1
2	대상설비 및 데이터 Source List	STEP 1
3	Tag List	STEP 1
4	Tag Mapping Table	STEP 4
5	데이터 수집 결과	STEP 2
6	정제·가공 데이터	STEP 3
7	표준화 데이터셋	STEP 5
8	Data Dictionary	STEP 4
9	DB Schema	STEP 5
10	JSON Schema	STEP 6
11	API Specification	STEP 6
12	데이터 품질검증 결과	STEP 3
13	데이터 분석 결과	STEP 7
14	최종 데이터 활용 결과보고서	전체

8. 서비스 차별성

구분	내용
OT 엔지니어링 기반 데이터 서비스	일반적인 IT 데이터 가공 서비스와 달리, PLC·VFD·제어반·센서 및 산업통신에 대한 OT 엔지니어링 역량을 기반으로 데이터 발생단계부터 직접 접근한다.
End-to-End Data Engineering	단순 데이터 전처리라 아니라 설비 → PLC → 데이터 수집 → 가공 → 표준화 → 저장 → API → AI 활용까지 연결한다.
Multi-Vendor 대응	Schneider Electric, Siemens, ABB, Fuji Electric 등 다양한 산업제어기기의 데이터를 고객사의 데이터 표준에 맞춰 통합할 수 있도록 구성한다.
AI·Digital Twin 활용을 고려한 데이터 구축	수집된 데이터를 단순 저장하는 데 그치지 않고, 향후 AI 이상감지·예지보전 및 Digital Twin 등에 활용할 수 있도록 데이터 구조를 설계한다.

9. 적용 기대효과

- 수작업 설비 데이터 취득 자동화
- 분산된 산업설비 데이터 통합
- 제조사별 상이한 Tag 표준화
- 데이터 품질 및 정합성 향상
- AI 분석이 가능한 제조 데이터 확보
- 설비상태 모니터링 기반 구축
- 예지보전 데이터 기반 확보
- Digital Twin 및 MES/ERP 연계 기반 구축

10. 서비스 가격정책

가격유형	주문협약제
산정 기준	대상설비 수량, PLC 및 데이터 Source 수, Tag 수, 데이터 수집주기, 데이터 가공범위, 표준화 범위, 분석범위 및 프로젝트 수행기간
세부 단가	DONG-IN ENSIS의 「산업설비 OT 데이터 활용서비스 가격정책 및 단가표」를 기준으로 산정한다.

11. 서비스 범위 제외

별도 협의가 없는 경우 다음 항목은 데이터 활용서비스 범위에서 제외한다.

• PLC 및 VFD 등 제어기기 구매 • 센서 및 계측기 구매 • 제어반 제작비 • 현장 전기공사	• 생산설비 개조 • 고객 MES/ERP 전체 개발 • AI 모델의 장기간 상용운영 고도화 • 별도 클라우드 사용료
--	---

필요시 해당 항목은 데이터 활용서비스와 구분하여 별도 계약한다.